ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Spectres disjoints : l'équation AX − XB = M

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont les spectres sont disjoints : $\mathrm{Sp}(A) \cap \mathrm{Sp}(B) = \emptyset$.

1. Montrer que $\chi_A(B)$ est inversible.
2. Soit $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $AX = XB$. Montrer que $P(A)X = XP(B)$ pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$.
3. Montrer que si $AX = XB$, alors $X = 0$. En déduire que pour toute $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, il existe une unique X telle que $AX - XB = M$.